DENGUEPHARMA

Plataforma de curadoria e análise rastreável de evidências sobre intervenções farmacológicas para dengue

Proposta formal de pesquisa e desenvolvimento de software

Versão	Data	Natureza
1.0	26/10/2026	Pesquisa aplicada em computação e saúde

Eixo científico: revisão de escopo e avaliação da extração assistida por inteligência artificial.
Eixo tecnológico: plataforma de evidências versionadas, revisão humana e processamento confiável.
Público: pesquisadores, estudantes e profissionais envolvidos em síntese de evidências.

Finalidade: organizar o conhecimento disponível sobre substâncias estudadas para prevenção farmacológica, tratamento e manejo sintomático da dengue, preservando a distinção entre esses usos.

Identificação acadêmica: proponente, instituição, programa e orientação deverão ser preenchidos na submissão institucional. Este documento não pressupõe vínculo, aprovação ética ou resultados já obtidos.

Delimitação de uso

O produto será destinado à pesquisa e à consulta de evidências. Não realizará diagnóstico, prescrição, seleção de medicamentos para pacientes ou recomendação de dose. O desempenho científico e técnico será avaliado antes de qualquer ampliação de uso.

PROPOSTA DE PESQUISA / 01

Resumo da proposta

Propõe-se desenvolver e avaliar o DenguePharma, uma plataforma para identificação, integração, estruturação e atualização de evidências sobre intervenções farmacológicas relacionadas à dengue. A motivação é a dispersão de resultados entre artigos, registros de ensaios e documentos institucionais, somada à dificuldade de distinguir evidência pré-clínica, profilaxia, tratamento de doença estabelecida e manejo sintomático.

A Organização Mundial da Saúde informa que não existe tratamento específico para dengue nas orientações consultadas [1]. Esse contexto exige que candidatos em pesquisa não sejam apresentados como terapias aprovadas. A aplicação deverá vincular cada afirmação à fonte e explicitar população, desenho, sorotipo, comparador, desfecho e limitações.

A metodologia combinará revisão de escopo, construção iterativa do software e experimento comparativo de extração manual versus extração assistida por IA. O núcleo documental utilizará PubMed e ClinicalTrials.gov; textos integrais serão obtidos apenas por canais e licenças permitidos. PubChem apoiará a normalização de entidades químicas. Fontes brasileiras e documentos regulatórios complementarão o contexto, sem substituir os estudos primários.

O sistema produzirá fichas estruturadas, visualizações de lacunas, comparações contextualizadas e relatórios auditáveis. A IA apresentará sugestões com trechos de suporte; publicação dependerá de revisão humana. Processamento assíncrono com Outbox e Inbox permitirá retentativas sem duplicação de registros.

Espera-se entregar um protótipo validado, protocolo de curadoria, corpus anotado compartilhável nos limites das licenças e relatório experimental. A contribuição será mensurada pela qualidade da extração, rastreabilidade e tempo de revisão; não pela descoberta ou comprovação de um novo tratamento.

Palavras-chave

Dengue; síntese de evidências; revisão de escopo; processamento de linguagem natural; inteligência artificial; curadoria científica; proveniência de dados; Transactional Outbox.

Organização

02-04: problema, objetivos e escopo. 05-09: fontes, busca, seleção e regras científicas. 10-13: IA, requisitos, dados e arquitetura. 14-16: avaliação, qualidade e governança. 17-18: cronograma, riscos e entregas. 19-20: referências e decisões para início.

PROPOSTA DE PESQUISA / 02

Problema, justificativa e contribuição

Problema de pesquisa

Como reduzir o esforço de atualização e estruturação de evidências sobre intervenções farmacológicas para dengue, preservando a fidelidade às fontes, a distinção entre contextos experimentais e a capacidade de auditoria humana?

Dificuldade	Consequência	Resposta proposta
Literatura dispersa	Tempo elevado de busca e revisão.	Conectores, estratégia registrada e catálogo unificado.
Vários relatos do mesmo ensaio	Contagem duplicada da evidência.	Separar estudo, registro, publicação e resultado.
Contextos heterogêneos	Comparações indevidas entre laboratório e clínica.	Filtros de contexto e bloqueios de síntese incompatível.
Extração automatizada imprecisa	Afirmações sem suporte ou números incorretos.	Schema, localização da evidência e revisão obrigatória.
Atualização de registros	Informação desatualizada apresentada como atual.	Snapshots, histórico de mudanças e data de consulta.

Justificativa científica

Um ensaio registrado não implica resultado publicado; um resultado estatisticamente significativo não demonstra necessariamente relevância clínica; ausência de informação não equivale a ausência de evento adverso. Essas distinções precisam ser modeladas no banco e na interface, e não apenas descritas em avisos.

Contribuições esperadas

C1. Modelo de informação que conecta substância, estudo, documento, resultado e trecho de evidência.
C2. Protocolo de extração com abstenção explícita quando não houver suporte.
C3. Avaliação empírica da qualidade e do tempo de revisão assistida.
C4. Implementação reproduzível com histórico e tratamento de falhas.

A originalidade deverá ser confirmada por levantamento de plataformas e métodos relacionados antes da submissão acadêmica. Esta proposta apresenta uma contribuição pretendida, não uma alegação de ineditismo já demonstrado.

Objetivos e questões de investigação

Objetivo geral

Desenvolver e avaliar uma plataforma de apoio à curadoria de evidências sobre intervenções farmacológicas para dengue, combinando integração de fontes, extração assistida por IA, revisão humana e rastreabilidade de resultados.

Objetivos específicos

OE1. Definir e registrar um protocolo de revisão de escopo com critérios explícitos.
OE2. Construir conectores e um modelo de dados com identificação de estudos e versões.
OE3. Implementar extração estruturada e associação de cada campo à evidência documental.
OE4. Desenvolver interface de revisão, comparação e geração de relatórios.
OE5. Avaliar precisão, completude, fidelidade das citações, tempo e correções humanas.
OE6. Validar confiabilidade operacional, permissões, reprocessamento e auditabilidade.

Questão	Indicador principal
QP1. A assistência reduz o esforço de extração?	Tempo ativo total por documento, incluindo verificação e correção.
QP2. A qualidade final é preservada?	Precisão, recall e F1 por campo, comparados à referência adjudicada.
QP3. As afirmações são rastreáveis?	Proporção com fonte e localização corretas, e com suporte semântico.
QP4. Onde a IA falha?	Erros por desenho, idioma, formato, acesso ao texto e tipo de desfecho.
QP5. O processamento é recuperável?	Integridade após reentrega, interrupção de serviço e mudança de fonte.

Hipóteses de trabalho

H1. Extração assistida reduz tempo mediano em relação à manual.
H2. A qualidade final revisada não apresenta queda material em relação à manual.
H3. Exigir trecho de suporte e permitir abstenção reduz afirmações sem sustentação em relação à extração sem essa exigência.

As hipóteses serão testadas; não constituem resultados antecipados. Margem de não inferioridade e tamanho amostral confirmatório dependerão de piloto e aprovação do plano estatístico.

PROPOSTA DE PESQUISA / 04

Desenho metodológico e delimitação

Pesquisa aplicada, com desenvolvimento de artefato computacional e avaliação quantitativa e qualitativa. A revisão de escopo mapeará a evidência clínica; o relato seguirá PRISMA-ScR, que orienta transparência de apresentação e não substitui um protocolo de condução [2].

Etapa	Procedimento	Saída
1. Planejamento	Definir pergunta, critérios, campos, estratégias e plano experimental.	Protocolo versionado antes da extração final.
2. Mapeamento	Buscar, deduplicar, selecionar e vincular documentos a estudos.	Fluxo de seleção e inventário de evidências.
3. Desenvolvimento	Construir ingestão, IA, revisão, banco e relatórios em ciclos curtos.	Protótipo e testes automatizados.
4. Avaliação	Comparar condições manual e assistida em amostra independente.	Métricas, análise de erros e intervalos.
5. Consolidação	Documentar limitações, custos e viabilidade de atualização.	Relatório final e pacote reproduzível.

Escopo principal do MVP

Estudos em seres humanos e registros de ensaios com intervenções farmacológicas relacionadas à dengue. Incluir medicamentos reposicionados e produtos biológicos terapêuticos; separar profilaxia, tratamento após infecção e alívio sintomático. Ensaios de infecção humana controlada formam estrato próprio.

Camada complementar

Estudos computacionais, celulares e animais poderão ser cadastrados para contextualização, com rótulo próprio. Não haverá pretensão de busca exaustiva pré-clínica no MVP. A cobertura dessa camada será declarada como seletiva.

Exclusões de escopo

Vacinas, controle do vetor, diagnóstico isolado, prescrição individual e experimentos novos em humanos ou animais. Hidratação permanece como contexto de cuidado, mas não é confundida com um candidato antiviral. Expansões exigem emenda do protocolo.

PROPOSTA DE PESQUISA / 05

Fontes de dados e finalidade de uso

Fonte	Dados previstos	Acesso e limite
PubMed [3]	Metadados, resumo quando disponível, PMID, DOI, termos e tipos de publicação.	E-utilities; respeitar termos e quotas. Indexação não garante texto integral nem qualidade.
ClinicalTrials.gov [4]	NCT, desenho, intervenção, status, desfechos planejados e resultados quando depositados.	API v2 e snapshots. Registro pode não ter resultados ou estar desatualizado.
PMC Open Access [5]	Textos integrais e arquivos estruturados de artigos elegíveis.	Verificar licença de cada artigo; nem todo conteúdo do PMC permite o mesmo reuso.
PubChem [6]	CID, nomes, sinônimos e identificadores químicos.	PUG REST; normalização de entidade, sem inferir aprovação ou eficácia.
OMS / Ministério da Saúde [1,7]	Contexto de cuidado e distinção entre manejo e pesquisa.	Documentos oficiais versionados; leitura e curadoria.
Anvisa / fontes regulatórias	Situação por produto, indicação, país e data.	Verificação documental pelo curador; não inferir registro a partir de publicação.

Fontes complementares propostas

BVS/LILACS e ReBEC poderão ampliar a representação regional; adotar exportação ou acesso permitido, sem presumir API. Busca nas referências dos estudos incluídos ajuda a localizar relatos associados. A inclusão dessas fontes depende de viabilidade, registrada no protocolo.

Cobertura declarada

PubMed e ClinicalTrials.gov serão o núcleo automatizado. O resultado será um mapa das fontes efetivamente pesquisadas, não um inventário universal de todos os fármacos existentes. Limitações de indexação, língua e acesso ao texto deverão aparecer no relatório.

Não são necessários prontuários nem dados individuais de pacientes. O MVP trabalhará com publicações, registros públicos e resultados agregados.

PROPOSTA DE PESQUISA / 06

Estratégia de busca e atualização

Pergunta de escopo

População/contexto: participantes humanos expostos ao DENV ou com dengue, incluindo desafios controlados em estrato separado.
Conceito: intervenção farmacológica para profilaxia, tratamento ou manejo sintomático.
Contexto geográfico: global, sem restrição por país.

Busca inicial reproduzível

```
("Dengue"[Mesh] OR dengue[tiab] OR DENV[tiab])
AND
("Drug Therapy"[Subheading] OR "Antiviral Agents"[Mesh]
 OR drug*[tiab] OR antiviral*[tiab] OR pharmacolog*[tiab]
 OR therapeut*[tiab] OR treatment*[tiab]
 OR prophylax*[tiab] OR monoclonal[tiab])
```

Estratégia candidata para PubMed, a validar com apoio de profissional de informação. Não aplicar filtro NOT vaccine na busca inicial para evitar excluir artigos com múltiplos assuntos; exclusão ocorre na triagem. Acrescentar sinônimos e nomes de candidatos conhecidos em busca complementar documentada.

No ClinicalTrials.gov, iniciar pela condição dengue sem restringir a recrutamento ativo ou presença de resultado. Classificar intervenção e finalidade na triagem. Arquivar parâmetros exatos, paginação, instante, total retornado e versão da API.

Período e idiomas

Carga inicial proposta: da origem das bases até 26/10/2026; repetir a busca antes de congelar o corpus final. Não filtrar idioma na recuperação. Curadoria prevista em português, inglês e espanhol; outros idiomas ficam em “aguardando tradução”, com impacto na cobertura declarado.

Atualização e controle de versão

Rotina semanal proposta: consultar inclusões e modificações, com janela sobreposta para compensar atrasos; deduplicar por identificador e hash. Realizar reconciliação mensal. Preservar conteúdo anterior e data de consulta; uma alteração relevante reabre a revisão.

Validar sensibilidade usando um conjunto de referências sentinelas selecionado antes do ajuste final. Registrar todas as alterações da estratégia e seus efeitos. Ausência de resultado na busca não é prova de ausência de estudo.

PROPOSTA DE PESQUISA / 07

Elegibilidade, seleção e deduplicação

Decisão	Critério operacional
Incluir no núcleo	Estudo primário em humanos ou registro de ensaio que avalie intervenção farmacológica relacionada à dengue, independentemente de resultado positivo, negativo ou inconclusivo.
Incluir sem resultado	Protocolos e ensaios registrados entram como planejamento/andamento; não recebem conclusão de eficácia.
Excluir da síntese primária	Revisões, editoriais e notícias; podem servir para contextualização e rastrear referências.
Excluir por tema	Vacinas, vetores, diagnóstico sem intervenção ou doenças distintas sem resultado separável para dengue.
Acesso insuficiente	Manter metadados e status “somente resumo” ou “texto não obtido”; não excluir silenciosamente por paywall.
Pré-clínico	Encaminhar para camada complementar, fora da contagem de evidência clínica.

Processo de seleção

Dois revisores avaliam independentemente título/resumo e depois texto completo ou registro detalhado. Divergências são resolvidas por consenso e, quando necessário, terceiro avaliador. Um piloto de 20 registros calibra as definições antes da triagem principal.

Registrar motivo de exclusão em texto completo com categorias padronizadas. Contabilizar identificados, duplicados, triados, não recuperados, excluídos e incluídos em fluxograma. IA pode priorizar leitura, mas não excluir registros autonomamente no MVP.

Unidades de identidade

Documento: publicação ou versão de registro.
Estudo: investigação que pode ter vários documentos.
Resultado: estimativa por desfecho, comparação, população e tempo.
PMID, PMCID, DOI e NCT são identificadores complementares, não intercambiáveis.

Deduplicar primeiro por IDs normalizados e depois por título/autoria/ano, com confirmação humana para casos aproximados. Vincular artigos de um mesmo ensaio sem apagar os relatos. Extensões, subgrupos e seguimentos compartilham study_id quando pertinente; não devem ser contados como participantes independentes.

Formulário de extração e dados essenciais

Grupo	Campos obrigatórios ou explicitamente ausentes
Proveniência	source_id, URL/identificador, versão, data de acesso, licença, hash do documento, seção/página/trecho.
Substância	Nome publicado, nome normalizado, sinônimos, identificadores, tipo de produto; combinação e componentes separados.
Estudo	study_id, desenho, fase quando aplicável, registro, países, recrutamento e financiamento/conflitos declarados.
População	Número randomizado e analisado por braço, critérios, faixa etária, sorotipo, confirmação diagnóstica e cenário.
Intervenção	Finalidade, momento em relação à infecção/sintomas, braço, comparador, via e regime reportado como dado de pesquisa.
Desfecho	Definição original, categoria clínica/virológica, primário/secundário/exploratório, tempo de avaliação e unidade.
Resultado	Medida de efeito, estimativa, intervalo de confiança, denominador, p quando informado, população de análise e direção.
Segurança	Eventos adversos e graves por braço, denominadores, período e relação causal conforme autores; ausência de relato explícita.
Revisão	Autor da extração, ferramenta/modelo, versão do prompt, decisão do revisor, justificativa e status de publicação.

Valores ausentes e normalização

Distinguir “não informado”, “não aplicável”, “não extraído”, “incerto” e “não houve evento”. Preservar valor original junto ao normalizado. Toda conversão de unidade deve ter regra, valor de origem e teste; não converter mediana em média ou completar números por inferência.

Doses e regimes, quando extraídos, serão apresentados como descrição do protocolo estudado, sem calculadora de dose ou orientação individual. A ficha deverá manter contexto e população para impedir leitura como prescrição.

Escolher campos críticos para avaliação: finalidade, população, desenho, intervenção, comparador, desfecho, tempo, tamanho amostral e resultado. O dicionário completo será congelado antes do teste final.

Regras científicas e de interpretação

RC-01 | Separação de contexto

Nunca combinar automaticamente in silico, in vitro, animal e humano. Em humanos, separar profilaxia, desafio controlado, tratamento de infecção natural e manejo sintomático.

RC-02 | Resultado não é aprovação

Distinguir registro de ensaio, aprovação regulatória do produto e aprovação para a indicação dengue. Toda alegação regulatória exige autoridade, jurisdição, indicação, fonte e data.

RC-03 | Desfechos e segurança

Redução de carga viral não equivale a redução de hospitalização ou mortalidade. “Eventos adversos não relatados” não equivale a “seguro”; diferenças não significativas não comprovam equivalência.

RC-04 | Comparabilidade

Comparar apenas com contexto visível: desenho, população, momento de intervenção, sorotipo, comparador, definição e tempo do desfecho. Não criar ranking universal de melhor fármaco ou pontuação de eficácia.

RC-05 | Qualidade da evidência

Classificar desenho separadamente de risco de viés. Ensaios randomizados poderão ser avaliados por RoB 2, por resultado, por revisores treinados [8]. Selecionar ferramenta adequada para outros desenhos; nunca aplicar RoB 2 indiscriminadamente.

RC-06 | Conflitos e mudanças

Preservar divergências entre registro e publicação e entre documentos. Errata, retratação ou novo resultado reabrem curadoria; estudos retratados mantêm histórico, mas saem da síntese vigente com motivo.

RC-07 | Síntese responsável

O MVP entrega mapa descritivo e síntese narrativa. Meta-análise exige protocolo e avaliação de homogeneidade próprios. A plataforma não atribui certeza GRADE automaticamente nem substitui avaliação de especialistas.

A avaliação crítica é uma camada adicional proposta, não condição automática para inclusão na revisão de escopo. Relatar estudos de risco alto ou incerto sem ocultá-los, deixando a limitação explícita.

Extração assistida por IA e revisão humana

Pipeline proposto

1. Obter documento permitido e armazenar versão/hash.
2. Extrair texto estruturado, preservando seções, tabelas e posições.
3. Identificar trechos candidatos por busca textual/semântica.
4. Solicitar saída JSON conforme schema e apenas a partir dos trechos.
5. Validar tipos, números, identificadores e presença do trecho citado.
6. Apresentar sugestões lado a lado com a fonte.
7. Revisor aceita, corrige ou rejeita; adjudicação resolve campos críticos.

Controle	Regra de implementação
Abstenção	Sem suporte suficiente, retornar ausente/incerto; não preencher com conhecimento geral do modelo.
Proveniência	Cada campo extraído guarda document_version_id, seção/localização e trecho de suporte.
Segurança do documento	Tratar texto recuperado como dado; instruções embutidas não podem alterar o fluxo ou acionar ferramentas.
Publicação	Somente revisão aprovada fica no catálogo público; rascunhos automáticos são identificados.
Mudança do modelo	Registrar provedor, modelo, versão disponível, parâmetros, prompt, tempo e custo; reavaliar antes de trocar.
Tabelas/OCR	Sinalizar baixa qualidade de leitura; bloquear extração numérica quando a relação célula/coluna estiver incerta.

Estratégia de desenvolvimento

Começar por extração baseada em regras de metadados estruturados e por um modelo de linguagem sem fine-tuning. Avaliar se recuperação de trechos melhora a fidelidade. Treinamento adicional só será considerado após demonstrar lacuna e obter corpus/licenças adequados.

Percentual de confiança autorreportado pela IA não será tratado como probabilidade calibrada. Usar cobertura de evidência, validações determinísticas e julgamento humano para decidir revisão. Um link existente também não comprova que a fonte sustenta a afirmação.

Requisitos funcionais e papéis

ID	Requisito e aceite
RF-01	Criar protocolo com fontes, estratégia, elegibilidade e data de corte; toda execução referencia sua versão.
RF-02	Importar e atualizar registros com checkpoint; repetição da coleta não duplica documentos nem estudos.
RF-03	Normalizar substâncias e propor vínculos de estudo; fusão ambígua exige revisão e pode ser desfeita.
RF-04	Executar triagem independente e adjudicação, preservando decisões individuais e motivo final.
RF-05	Extrair campos com evidência e estados de ausência; falha de schema bloqueia publicação.
RF-06	Revisar lado a lado; correções registram antes/depois, responsável, motivo e instante.
RF-07	Consultar catálogo por substância, finalidade, desenho, sorotipo e fase; filtros não ocultam limitações.
RF-08	Comparar evidências por desfecho/tempo e mostrar incompatibilidades; sem ranking clínico automático.
RF-09	Gerar PDF/CSV/JSON com fontes, filtros, data, versões, limitações e status de revisão.
RF-10	Detectar mudanças de fonte e criar fila de reavaliação; relatório anterior permanece reproduzível.
RF-11	Monitorar processamento, retentar falhas e auditar reprocessamento autorizado.
RF-12	Administrar acesso, dicionários e regras; exportar pacote de reprodução permitido pelas licenças.

Papéis de acesso

Leitor: consulta evidência publicada.
Revisor: tria e corrige, sem alterar fonte bruta.
Adjudicador: resolve divergências e aprova campos críticos.
Pesquisador: define protocolos e executa avaliação.
Administrador: gerencia acesso e operação.

Telas mínimas: protocolos, importações, triagem, revisão de extração, catálogo, comparador, relatórios e painel operacional. Mostrar estados vazios, atualização pendente e acesso limitado ao texto integral.

Modelo conceitual do banco de dados

Entidade	Conteúdo e relações
Substance / SubstanceAlias	Identidade interna, nomes e IDs externos; múltiplos aliases. Combinações têm componentes e não são fundidas com monoterapia.
Study / StudyIdentifier	Identidade da investigação e vínculos NCT/outros; um estudo pode ter vários relatos.
Document / DocumentVersion	Publicação ou registro; versões imutáveis, hash, origem, licença, local de armazenamento e datas.
StudyDocument	Relacionamento muitos-para-muitos; papel do relato, certeza do vínculo e responsável.
Arm / Intervention	Braços e intervenções; relação com substâncias, regime e comparador.
Outcome / Result	Desfecho definido por estudo, tempo e população; estimativa ligada ao braço/comparação e documento.
EvidenceSpan / ExtractedField	Trecho/localizador de suporte; valor original, normalizado e status de ausência.
Screening / ReviewDecision	Decisões independentes, adjudicação, exclusão e publicação.
Protocol / SearchRun	Critérios, query, parâmetros, paginação, totais, instante e versão do conector.
ExtractionRun / ModelVersion	Modelo, prompt, entrada, schema, parâmetros, custo e duração.
Outbox / Inbox / Job	Eventos, recebimento, idempotência, tentativas e processamento durável.
ReportSnapshot / Audit	Fotografia dos dados, referências e filtros do relatório; trilha de alteração.

Restrições de integridade

Identificador externo único por fonte e tipo; versão de documento única por hash/origem; resultado não existe sem estudo e proveniência. Não usar nome da substância como chave. Não sobrescrever valores aprovados com extração automática posterior.

Banco relacional PostgreSQL para estrutura e auditoria; objetos privados para documentos. Índice textual e vetorial são derivados reconstruíveis, nunca a fonte de verdade. Manter UUIDs internos, timestamps UTC e migrations versionadas.

Arquitetura e processamento confiável

Componentes propostos

Frontend React; API e módulos de catálogo/curadoria em Spring Boot; workers Python para processamento documental e IA; PostgreSQL; armazenamento de objetos; RabbitMQ. A divisão inicial será modular, evitando multiplicar microsserviços sem necessidade.

Etapa	Evento	Resultado persistido
Coleta autorizada	DocumentoImportado	Metadados e referência à versão/hash; intenção na Outbox.
Extração	ExtracaoConcluida	Campos sugeridos e trechos, ainda não publicados.
Revisão	EvidenciaAprovada	Versão aprovada, auditoria e intenção de atualizar índices.
Atualização da fonte	FonteAlterada	Nova versão e tarefa de reavaliação.
Relatório	RelatorioSolicitado	Snapshot e tarefa assíncrona de geração.

Outbox e Inbox

Salvar mutação local e evento na mesma transação. Publicador envia com confirmação do broker e retenta sem mudar event_id. Consumidor registra Inbox/idempotência; repetição não cria segunda extração lógica. A mesma versão documental pode ser reprocessada intencionalmente com outro modelo, produzindo nova extraction_run [9].

Chave de idempotência proposta para extração: document_version_id + pipeline_version + model_version + prompt_hash + execution_variant. Persistir resultados intermediários e tentativas para recuperar falhas; não manter transação SQL aberta durante chamada de IA.

Concorrência e consumo de IA

Reservar tarefa por lease; escrever resultado apenas com token vigente; resultado atrasado não substitui revisão mais recente. Timeout de provedor pode implicar cobrança sem retorno: controlar orçamento, registrar tentativa e não prometer execução exatamente uma vez.

Proposta de operação: coleta semanal, fila com prioridade para correções/retratações, backoff com jitter, limite de tentativas e quarentena. Mensagens contêm referências, não o texto integral. Schema versionado e contratos testados entre produtor e consumidor.

Corpus de referência e desenho experimental

Unidade e amostragem

Unidade de extração: documento; unidade de independência estatística: família de estudo. Proposta inicial de até 120 documentos elegíveis, estratificados por desenho, acesso, idioma e formato. Se o corpus for menor, usar o universo elegível e declarar a avaliação exploratória, sem completar com estudos fora do escopo.

Separação indicativa por famílias: 25% desenvolvimento do schema/prompt, 25% validação e 50% teste congelado. Artigo, registro e seguimentos do mesmo estudo permanecem no mesmo conjunto. Não ajustar prompt com base nos erros do teste final.

Construção da referência

Dois anotadores treinados extraem independentemente, sem visualizar respostas do modelo; divergências são adjudicadas por especialista. Registrar concordância antes da adjudicação e manter versões do manual. O conjunto de referência utiliza exatamente os documentos que cada condição experimental poderá acessar.

Condições comparadas

A: extração manual em formulário padronizado.
B: extração com regras/metadata estruturada, quando aplicável.
C: sugestão por IA com evidência, seguida de revisão humana.
Comparação principal: A versus C. Comparação B versus extração automática mede contribuição do modelo nos campos compatíveis.

Para H3, realizar ablação offline: comparar a extração automática com e sem exigência de trecho/abstenção, mantendo modelo e documentos iguais. Nenhuma saída dessa ablação será publicada sem revisão.

Controle de aprendizagem e viés

Distribuir documentos entre revisores e condições por blocos randomizados e balanceados. O mesmo revisor não avalia o mesmo documento nas duas condições. Cada documento terá avaliações manual e assistida por revisores diferentes; adjudicadores de qualidade não veem qual condição gerou a resposta.

O tempo inclui leitura, verificação, correção e conclusão, com pausas registradas. Experiência prévia, dificuldade do documento e ordem de apresentação serão controladas ou reportadas. O número de revisores e o tamanho final dependerão do piloto e da disponibilidade de especialistas.

Métricas, análise e critérios de sucesso

Dimensão	Definição operacional
Extração	Precisão = acertos/valores extraídos; recall = acertos/valores esperados; F1 harmônica. Usar regras congeladas para sinônimos e números.
Ausência correta	Avaliar separadamente campos ausentes e preenchidos; excluir verdadeiro negativo do cálculo de precisão/recall de extração para não inflar resultado.
Fidelidade	Proporção de afirmações cujo trecho citado realmente sustenta o valor e seu contexto; avaliação humana cega.
Rastreabilidade	Proporção com documento/versão/localizador válidos. Não confundir localização válida com suporte semântico.
Tempo e esforço	Mediana do tempo total por documento e por campo; número e gravidade de correções; custo computacional.
Concordância	Percentual de acordo e kappa para categorias pertinentes; registrar efeito de prevalência e divergências numéricas.
Operação	Taxa de conclusão, reprocessamento sem duplicação, latência, custo por documento e falhas por fonte.

Plano analítico

Relatar médias/medianas, dispersão e intervalos de confiança de 95%. Calcular resultados por campo e estrato. Usar reamostragem por família de estudo, evitando tratar campos ou artigos do mesmo ensaio como independentes. Comparação de tempo deve considerar documento e revisor; definir teste/modelo após piloto e antes do teste final.

A análise de não inferioridade exige margem clínica/metodológica justificada e tamanho amostral adequado. Caso inviável, apresentar diferenças e intervalos de forma exploratória. Não declarar preservação da qualidade apenas porque $p > 0,05$.

Metas iniciais de engenharia, a homologar

100% dos campos publicados com fonte e decisão de revisão; nenhuma afirmação clínica crítica sem suporte no conjunto de aceite; meta de precisão de 95% nos campos críticos revisados; redução de tempo de pelo menos 20% como objetivo experimental. Resultado contrário às metas também será reportado.

Fazer análise de erros de números, contexto, identidade de substância, desfecho substituto e fonte incorreta. A avaliação não demonstrará eficácia de medicamentos nem benefício clínico da plataforma.

Qualidade, ética e governança de dados

ID	Requisito e verificação
RNF-01	Autenticação e perfis; revisão crítica exige papel autorizado; teste de acesso cruzado e trilha de auditoria.
RNF-02	TLS, segredos protegidos, backup e restauração. Testar recuperação conjunta de metadados e documentos referenciados.
RNF-03	Respeitar licença por documento; não redistribuir texto integral ou enviar a provedor externo sem verificar permissão.
RNF-04	Preservar versões, hashes, configurações e dependências; relatório antigo deve ser reproduzível.
RNF-05	Respeitar quotas das APIs, cache, Retry-After e backoff. E-utilities prevê limites de acesso e uso de chaves [3].
RNF-06	Meta proposta: p95 ≤ 2 s em consultas usuais com 10 mil registros e 10 usuários; custo/latência da IA medidos separadamente.
RNF-07	Acessibilidade de formulários, navegação por teclado, status sem dependência de cor e exportação legível.
RNF-08	Erros não podem publicar dados parciais; timeout, mudança de schema e indisponibilidade de fonte geram estado recuperável.

Aspectos éticos

Dados bibliográficos públicos e resultados agregados formam o corpus documental. A avaliação com revisores poderá envolver participantes humanos e coleta de tempo/desempenho; consultar a instância ética institucional antes do recrutamento, obtendo consentimento e avaliação/dispensa formal quando aplicável. Não presumir dispensa por usar artigos públicos.

Minimizar dados dos revisores, pseudonimizar resultados e limitar acesso. Não usar prontuários ou dados individuais de saúde no MVP. Termos de uso devem comunicar finalidade de pesquisa e ausência de recomendação terapêutica individual.

Plano de gestão de dados

Guardar corpus bruto conforme licença, anotações e código em repositórios controlados. Publicar IDs, hashes, schemas e métricas quando o texto não puder ser redistribuído. Definir retenção, responsáveis e condições de acesso no protocolo; excluir chaves, dados pessoais e material não autorizado do pacote público.

Cronograma, recursos e riscos

Período indicativo	Atividades	Marco
Mês 1	Protocolo, trabalhos relacionados, apoio clínico e de informação; trâmite ético pertinente.	Escopo e plano aprovados para execução.
Mês 2	Conectores, busca piloto, manual de anotação e seleção.	Corpus inicial e modelo de dados.
Mês 3	Curadoria e baseline; extração estruturada; desenvolvimento de interface.	Protótipo com proveniência.
Mês 4	IA, revisão, Outbox/Inbox, relatórios e testes.	Piloto experimental e ajustes finais.
Mês 5	Congelamento, coleta experimental e análise de erros.	Resultados com intervalos e limitações.
Mês 6	Consolidação, documentação, artigo/relatório e demonstração.	Pacote final reproduzível.

Prazo de seis meses é uma estimativa para escopo delimitado; aprovação ética, acesso documental e disponibilidade de revisores podem exigir ajuste. A execução do experimento depende das autorizações aplicáveis.

Recursos

Desenvolvimento em computação; orientação metodológica; especialista em dengue/farmacologia; dois revisores e adjudicador; apoio de bibliotecário quando disponível. Infraestrutura: máquina de desenvolvimento, banco, armazenamento, backup e provedor/modelo de IA. GPU local é opcional no MVP.

Orçamento será estimado no piloto: horas de curadoria + documentos × custo médio de processamento + hospedagem/backup + eventuais custos de acesso/licença. Estabelecer teto por execução, evitando estimar custo sem volume e modelo definidos.

Riscos e mitigação

Poucos estudos: reduzir pretensão estatística e reportar cobertura. Paywall/idioma: manter status de acesso e viés. Viés de automação: revisão independente e teste cego. Mudança de API/modelo: versionamento e regressão. Escopo excessivo: priorizar núcleo clínico. Falta de especialista: limitar publicação a metadados até haver curadoria qualificada.

Entregas, validação e resultados esperados

Entrega	Critério de aceite
E1. Protocolo	Pergunta, fontes, critérios, estratégias, campos, revisores, análise e alterações registrados.
E2. Corpus e referência	Documentos vinculados a estudos, anotações adjudicadas e manifesto de licenças/versões.
E3. Plataforma MVP	Busca, importação, triagem, extração, revisão, catálogo, comparação e relatório funcionando.
E4. Qualidade e operação	Testes de permissão, duplicação, fonte alterada, falha de worker e restauração com evidência.
E5. Avaliação experimental	Métricas por campo, tempo, custos, erros e limitações; resultados desfavoráveis preservados.
E6. Documentação científica	Relatório/artigo, manual, dicionário, schemas e pacote reproduzível permitido.

Cenários mínimos de teste

T1. Reimportar o mesmo registro sem duplicar estudo.
T2. Detectar nova versão sem sobrescrever decisão anterior.
T3. Tratar DOI/NCT divergente como revisão, não fusão automática.
T4. IA sem trecho suficiente retorna incerto e não publica.
T5. Número com unidade/denominador incorreto é bloqueado ou corrigido.
T6. Retratação invalida a síntese vigente e preserva histórico.
T7. Reentrega do evento não cria extração lógica duplicada.
T8. PDF informa fonte, data, contexto e status da evidência.
T9. Texto sem licença adequada não é redistribuído.
T10. Resposta do modelo com instruções maliciosas não executa ações.

Resultados esperados

Um mapa auditável do corpus pesquisado; estimativa do benefício e dos limites da assistência por IA; identificação dos campos de maior risco; implementação com atualização controlada. A conclusão poderá recomendar restringir automação a determinados campos se a avaliação não sustentar uso mais amplo.

A principal contribuição será transformar documentos heterogêneos em evidências estruturadas cuja origem e contexto possam ser conferidos, sem converter resultados preliminares em recomendações clínicas.

Referências essenciais

Fontes consultadas em 26/10/2026. Referências institucionais sustentam as definições e os mecanismos descritos. Metas, cronograma, amostragem e arquitetura são propostas deste projeto.

[1] WORLD HEALTH ORGANIZATION. Dengue.

Contexto clínico e ausência de tratamento específico nas orientações consultadas.

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dengue-and-severe-dengue

[2] TRICCO, A. C. et al. PRISMA-ScR. 2018.

Diretriz de relato para revisões de escopo. Annals of Internal Medicine, 169(7), 467-473.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30178033/

[3] NCBI. A General Introduction to the E-utilities.

Acesso programático às bases Entrez e diretrizes de uso.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK25497/

[4] NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE. ClinicalTrials.gov API.

Documentação oficial do acesso a registros de estudos.

https://clinicaltrials.gov/data-api/api

[5] NCBI. PMC Open Access Subset.

Disponibilidade de texto integral e variação das licenças por artigo.

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/tools/openftlist/

[6] NCBI. PubChem PUG REST.

Consulta e normalização de identificadores químicos.

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/docs/pug-rest

Na versão institucional final, adequar referências e elementos pré-textuais às normas exigidas pelo programa. A proposta não incorpora automaticamente conteúdo integral das bases nem concede autorização de redistribuição.

Referências complementares e decisões iniciais

[7] BRASIL. Ministério da Saúde. Dengue.

Fonte oficial brasileira para contextualização e materiais de manejo.

https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/d/dengue

[8] STERNE, J. A. C. et al. RoB 2. 2019.

Ferramenta revisada de risco de viés para ensaios randomizados. BMJ, 366, l4898.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31462531/

[9] RICHARDSON, C. Pattern: Transactional outbox.

Registro transacional da intenção de publicar e possibilidade de reentrega.

https://microservices.io/patterns/data/transactional-outbox.html

Decisões necessárias para iniciar

1. Definir instituição, orientação e especialista parceiro.
2. Confirmar o núcleo clínico e a separação dos estudos complementares.
3. Aprovar elegibilidade, idiomas e manual de extração.
4. Definir fontes regionais adicionais e meios de acesso.
5. Verificar licenças e política do provedor de IA.
6. Planejar recrutamento dos revisores e avaliação ética pertinente.
7. Definir orçamento, modelo e capacidade de curadoria.
8. Registrar protocolo e congelar critérios antes da avaliação final.

Primeiro marco recomendado

Executar um piloto com 20 registros recuperados, representando publicações e registros de ensaio, e um subconjunto de textos integrais permitidos. Validar identidade de estudo, formulário, trechos de suporte e tempo de revisão. O piloto determinará ajustes do protocolo e o dimensionamento da avaliação, sem ser reutilizado como teste independente.

Status da proposta

Documento de planejamento. Não houve coleta sistemática, revisão de evidências, treinamento, avaliação experimental ou verificação regulatória de produtos específicos nesta entrega. A execução deverá seguir o protocolo aprovado e registrar desvios de forma transparente.